Extesões de Corpos

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

19 de agosto de 2026

Proposição 3.116: O Quociente por um Ideal Principal

Proposição 3.116

Se k é um corpo e $I = (p(x))$, onde $p(x)$ é um polinômio não nulo em $k[x]$, então as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) $p(x)$ é irredutível;

(ii) $k[x]/I$ é um corpo;

(iii) $k[x]/I$ é um domínio de integridade.

Demonstração da Proposição 3.116: Irreducível $\implies$ Corpo

Demonstração:

- **(i)** $\implies$ **(ii):** Suponha que $p(x)$ seja irredutível. Notemos que o grau de $p(x)$ é maior ou igual a 1, logo $I = (p(x))$ é um ideal próprio de $k[x]$. Assim, a unidade do anel quociente $k[x]/I$, a saber $1 + I$, não é zero (pois $1 \notin I$).
- Se $f(x) + I \in k[x]/I$ é um elemento não nulo, então $f(x) \notin I$, ou seja, $f(x)$ não é um múltiplo de $p(x)$, o que equivale a dizer que $p \nmid f$.
- Como $p(x)$ é irredutível e não divide $f(x)$, o máximo divisor comum entre eles é o polinômio constante 1 ($\gcd(p, f) = 1$).
- Pelo Lema de Bézout para polinômios, existem $s(x), t(x) \in k[x]$ tais que:

$$sf + tp = 1 \implies sf - 1 = -tp \in I.$$

Demonstração da Proposição 3.116

Demonstração:

- Passando para a classe de congruência no quociente, temos:

$$1 + I = sf + I = (s + I)(f + I).$$

- Portanto, todo elemento não nulo de $k[x]/I$ possui inverso multiplicativo, mostrando que $k[x]/I$ é um corpo.
- **(ii)** $\implies$ **(iii):** Todo corpo é um domínio de integridade.
- **(iii)** $\implies$ **(i):** Suponha, por contraposição, que $k[x]/I$ é um domínio de integridade, mas $p(x)$ não é um polinômio irredutível em $k[x]$.
- Então existe uma fatoração propriamente dita $p(x) = g(x)h(x)$ em $k[x]$ com $\deg(g) < \deg(p)$ e $\deg(h) < \deg(p)$.

Demonstração da Proposição 3.116

Demonstração:

- Resulta disso que nem $g(x) + I$ nem $h(x) + I$ é o elemento nulo em $k[x]/I$. Afinal, o zero do anel quociente é $0 + I = I$, e teríamos $g(x) + I = I$ se, e somente se, $g(x) \in I = (p(x))$.
- Se isso ocorresse, teríamos $p(x) \mid g(x)$, o que geraria a contradição $\deg(p) \leq \deg(g)$. O mesmo vale para $h(x)$.
- No entanto, o produto de suas classes no quociente é:

$$(g(x) + I)(h(x) + I) = g(x)h(x) + I = p(x) + I = I = 0_{k[x]/I}.$$

- Isso exibe divisores de zero não nulos no anel quociente, contradizendo o fato de $k[x]/I$ ser um domínio de integridade.
- Concluímos que $p(x)$ deve necessariamente ser irredutível. ■

Proposição 3.117: Estrutura do Corpo Quociente

Proposição 3.117

Seja k um corpo, $p(x) \in k[x]$ um polinômio mônico irredutível de grau d, $K = k[x]/I$ onde $I = (p(x))$, e seja $\beta = x + I \in K$.

(i) K é um corpo e $k' = \{a + I : a \in k\}$ é um subcorpo de K isomorfo a k. Portanto, identificando k' com k, podemos ver k como subcorpo de K.

(ii) β é uma raiz de $p(x)$ em K.

(iii) Se $g(x) \in k[x]$ e β é raiz de $g(x)$, então $p(x) \mid g(x)$ em $k[x]$.

(iv) $p(x)$ é o único polinômio mônico irredutível em $k[x]$ admitindo β como raiz.

(v) A lista $1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^{d-1}$ é uma base de K como espaço vetorial sobre k, donde $\dim_k(K) = d$.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- **(i):** Pela Proposição 3.116, como $p(x)$ é irredutível, o anel quociente $K = k[x]/I$ é um corpo. Agora verificamos que k' é um subcorpo de K. Dados $x, y \in k'$, então existem $a, b \in k$, tal que $x = a + I$ e $y = b + I$. Verificamos que a subtração e a multiplicação por inverso estão contidos em k':
  - **Subtração :**
  $$x - y = (a + I) - (b + I) = (a - b) + I$$
  Como k é um corpo, então $x - y \in k$. logo, $x - y \in k'$.
  - **Multiplicação por inverso :** Observamos que $y^{-1} = b^{-1} + I$ e $y^{-1} \in k'$, pois:
  $$y \cdot y^{-1} = (b + I) \cdot (b^{-1} + I) = (b \cdot b^{-1}) + I = 1 + I$$
  Dessa forma, segue-se:
  $$x \cdot y^{-1} = (a + I)(b^{-1} + I) = (ab^{-1}) + I$$
  Como k é um corpo, então $ab^{-1} \in k$. Logo, $xy^{-1} \in k'$

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- Considere a restrição da projeção natural, $\varphi = k \to k'$, definida por $\varphi(a) = a + I$. Assim basta mostrar que se trata de um isomorfismo.
- **Homomorfismo:** Dados $x, y \in k$, então temos

$$\varphi(a + b) = (a + b) + I = (a + I) + (b + I) = \varphi(a) + \varphi(b);$$

$$\varphi(a \cdot b) = (a \cdot b) + I = (a + I) \cdot (b + I) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

  Logo, φ é um homorfismo.
- **Injetividade:** Como K é um corpo, seus únicos ideais são os ideais $\{0\}, K$, como o $\ker(\varphi)$ é um ideal de K, então $\ker(\varphi) = \{0\}$. Logo, é um homomorfismo injetor.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- **Sobrejetora:** Seja $y \in k'$, então existe $a \in k$, tal que $y = a + I$, tomando $a = x_0 \in k$, obtemos:

$$\varphi(x_0) = \varphi(a) = a + I = y$$

  Logo, o homomorfismo é sobrejetor.

Portanto, existe um isomorfismo $\varphi : k \to k'$, ou seja, $k \cong k'$.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- **(ii):** Seja $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{d-1}x^{d-1} + x^d$, onde $a_i \in k$. Calculando a avaliação do polinômio em $\beta = x + I$ no corpo K, temos:

$$\begin{aligned} p(\beta) &= (a_0 + I) + (a_1 + I)\beta + \cdots + (1 + I)\beta^d \\ &= (a_0 + I) + (a_1 + I)(x + I) + \cdots + (1 + I)(x + I)^d \\ &= (a_0 + I) + (a_1x + I) + \cdots + (x^d + I) \\ &= (a_0 + a_1x + \cdots + x^d) + I \\ &= p(x) + I = I = 0_K, \end{aligned}$$

pois $p(x) \in I = (p(x))$. Logo, β é uma raiz de $p(x)$ em K.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- **(iii):** Suponha, por absurdo, que $p(x)$ não divide $g(x)$ em $k[x]$. Como $p(x)$ é irredutível, os polinômios são primos entre si, isto é, $\gcd(p, g) = 1$.
- Pelo Teorema de Bézout, existem $s(x), t(x) \in k[x]$ tais que $1 = s(x)p(x) + t(x)g(x)$.
- Como podemos identificar $k[x] \subseteq K[x]$, vemos isso como uma equação no anel de polinômios sobre K. Avaliando essa igualdade em $x = \beta$, obtemos:

$$1 = s(\beta)p(\beta) + t(\beta)g(\beta) = s(\beta) \cdot 0 + t(\beta) \cdot 0 = 0,$$

o que é uma contradição. Portanto, devemos ter $p(x) \mid g(x)$.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- **(iv):** Seja $h(x) \in k[x]$ outro polinômio mônico irredutível tendo β como raiz. Pelo item (iii), sabemos que $p(x) \mid h(x)$.
- Como $h(x)$ é irredutível, seus únicos divisores são constantes ou múltiplos escalares dele mesmo. Como $\deg(p) \geq 1$, temos $h(x) = cp(x)$ para alguma constante não nula $c \in k$.
- Como tanto $h(x)$ quanto $p(x)$ são polinômios mônicos (coeficiente líder igual a 1), comparando os termos de maior grau concluímos que $c = 1$, donde $h(x) = p(x)$.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- Todo elemento de $K = k[x]/I$ possui a forma geral $f(x) + I$, onde $f(x) \in k[x]$.
- Pelo Algoritmo da Divisão em $k[x]$, dividindo $f(x)$ por $p(x)$, existem polinômios únicos $q(x)$ e $r(x)$ pertencentes a $k[x]$, tais que:

$$f(x) = q(x)p(x) + r(x), \quad \text{onde } r(x) = 0 \text{ ou } \deg(r) < d = \deg(p).$$

- Como a diferença $f - r = qp \in I = (p(x))$, temos a igualdade de classes:

$$f(x) + I = r(x) + I.$$

- Se $r(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_{d-1}x^{d-1}$, onde $b_i \in k$ para todo i, então, aplicando as propriedades de homomorfismo da projeção quociente como no item (ii), temos:

$$r(x) + I = (b_0 + I) + (b_1 + I)\beta + \cdots + (b_{d-1} + I)\beta^{d-1} = b_0 + b_1\beta + \cdots + b_{d-1}\beta^{d-1}.$$

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- Isso prova que qualquer elemento de K se escreve como combinação linear finita de potências de β, logo a lista $\{1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^{d-1}\}$ gera K como espaço vetorial sobre k.
- Para provar a independência linear, suponha que tenhamos uma combinação linear nula:

$$b_0 + b_1\beta + \cdots + b_{d-1}\beta^{d-1} = c_0 + c_1\beta + \cdots + c_{d-1}\beta^{d-1}.$$

- Subtraindo os termos, formamos o polinômio $g(x) \in k[x]$ definido por:

$$g(x) = \sum_{i=0}^{d-1} (b_i - c_i)x^i.$$

- Se $g(x) = 0$ (o polinômio identicamente nulo), então $b_i = c_i$ para todo i, e a independência linear está provada.

Demonstração da Proposição 3.117

Demonstração

- Se $g(x) \neq 0$, então seu grau está bem definido e satisfaz $\deg(g) < d = \deg(p)$. Por construção, avaliando em β, temos $g(\beta) = 0$, logo β é raiz de $g(x)$.
- Pelo item (iii), deveríamos ter $p(x) \mid g(x)$, o que forçaria $\deg(p) \leq \deg(g)$. Isso é uma evidente contradição com $\deg(g) < \deg(p)$.
- Assim, a lista $\{1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^{d-1}\}$ é linearmente independente, constituindo uma base para K sobre k. A dimensão é simplesmente o número de elementos na base: $\dim_k(K) = d$. ■

Definições: Extensões de Corpos e Grau

Definição de Extensão de Corpo

Se K é um corpo contendo k como um subcorpo, então K é chamado de uma **extensão de corpo** de k, e denotamos isso escrevendo "K/k é uma extensão de corpos".

Extensão Finita e Grau da Extensão

Uma extensão K de um corpo k é dita uma **extensão finita** de k se K é um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo de escalares k.

- A dimensão de K como espaço vetorial sobre k, denotada pela notação $[K : k]$, é chamada de **grau** da extensão K/k.
- A Proposição 3.117(v) justifica a nomenclatura: o grau da extensão construída quocientando por um polinômio irredutível coincide exatamente com o grau d do próprio polinômio.

Exemplo 3.118: Construção dos Números Complexos

A Extensão $\mathbb{C}/\mathbb{R}$

O polinômio $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ é irredutível (pois não possui raízes reais e tem grau 2). Logo, $K = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ é uma extensão de grau 2 de $\mathbb{R}$. Se β denota a raiz de $x^2 + 1$ no quociente, então $\beta^2 = -1$ e todo elemento se escreve de forma única como $a + b\beta$ $(a, b \in \mathbb{R})$.

Exemplo 3.118: Construção dos Números Complexos

Demonstração do Isomorfismo via Teorema dos Homomorfismos

Considere o homomorfismo canônico $\varphi : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$ dado por $\varphi(f(x)) = f(i)$:

- **Sobrejeção:** φ é sobrejetiva, pois qualquer complexo $a + bi$ é a imagem do polinômio linear $a + bx \in \mathbb{R}[x]$.
- **Núcleo:** O núcleo é $\ker \varphi = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] : f(i) = 0\}$. Como $i^2 + 1 = 0$, temos $(x^2 + 1) \subseteq \ker \varphi$.
- Reciprocamente, se $g(x) \in \ker \varphi$, então i é raiz de $g(x)$, logo $\gcd(g, x^2 + 1) \neq 1$ em $\mathbb{C}[x]$, e portanto também em $\mathbb{R}[x]$. Pela irreducibilidade de $x^2 + 1$ em $\mathbb{R}[x]$, temos $(x^2 + 1) \mid g(x)$, donde $g(x) \in (x^2 + 1)$. Logo, $\ker \varphi = (x^2 + 1)$.
- Pelo Primeiro Teorema do Isomorfismo, concluímos que $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$. ■

Multiplicação em Corpos Quociente

A maneira mais fácil e prática de multiplicar em $\mathbb{C}$ é tratar inicialmente a unidade imaginária i como uma variável formal padrão e, ao final, impor a relação de simplificação $i^2 = -1$.

- Para computar $(a + bi)(c + di)$, expandimos distributivamente para obter:

$$ac + (ad + bc)i + bdi^2,$$

e em seguida aplicamos a substituição $i^2 = -1$, resultando em $(ac - bd) + (ad + bc)i$.

Multiplicação em Corpos Quociente

Mais geralmente, se β é uma raiz de um polinômio irredutível geral $p(x) \in k[x]$, o procedimento correto para multiplicar dois elementos

$$(b_0 + b_1\beta + \cdots + b_{n-1}\beta^{n-1})(c_0 + c_1\beta + \cdots + c_{n-1}\beta^{n-1})$$

no anel quociente $k[x]/(p(x))$ consiste em tratá-los como polinômios na variável β, multiplicá-los usualmente usando a lei distributiva e, por fim, efetuar a divisão polinomial para impor a condição estrutural de que $p(\beta) = 0$.

Definições: Elementos Algébricos e Transcendentes

Classificação de Elementos sobre um Corpo

Um primeiro passo na classificação de corpos envolve sua característica (descrever os corpos primos). O passo seguinte consiste em verificar se seus elementos são algébricos sobre este corpo base.

Definição

Seja K/k uma extensão de corpos.

- Um elemento $\alpha \in K$ é dito **algébrico sobre** k se existe algum polinômio não nulo $f(x) \in k[x]$ que admita α como raiz (isto é, tal que $f(\alpha) = 0$).
- Caso contrário (se não for raiz de nenhum polinômio com coeficientes em k), dizemos que α é um elemento **transcendente sobre** k.
- Uma extensão K/k é chamada de **extensão algébrica** se todo elemento $\alpha \in K$ for algébrico sobre k.

Proposição 3.119: Extensões Finitas são Algébricas

Proposição 3.119

Se K/k é uma extensão de corpos finita, então K/k é necessariamente uma extensão algébrica.

Demonstração da Proposição 3.119

Demonstração

- Por definição, dizer que K/k é uma extensão finita significa que seu grau é finito, digamos $[K : k] = n < \infty$. Isso equivale ao fato de que K tem dimensão vetorial n como espaço vetorial sobre o corpo k.
- Considere qualquer elemento fixo $\alpha \in K$. Construímos no espaço vetorial K a lista contendo $n + 1$ vetores cujas coordenadas são as potências sucessivas de α:

$$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n.$$

- Pelo Corolário 3.88 (da álgebra linear, onde qualquer conjunto com um número de vetores estritamente superior à dimensão do espaço é linearmente dependente), esta lista de $n + 1$ vetores deve ser linearmente dependente em K.

Demonstração da Proposição 3.119

Demonstração

- Assim, existem escalares $c_0, c_1, \ldots, c_n \in k$, não todos nulos, tais que:

$$\sum_{i=0}^{n} c_i \alpha^i = 0.$$

- Isto significa que o polinômio $f(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i \in k[x]$ não é o polinômio nulo, e possui α como raiz ($f(\alpha) = 0$). Logo, α é algébrico sobre k. Como α era arbitrário, K/k é algébrica. ■

Definição: Adjunção de Elementos

O Subcorpo Gerado por um Elemento

Se K/k é uma extensão de corpos e $\alpha \in K$, denotamos por $k(\alpha)$ a intersecção de todos os subcorpos de K que contêm tanto o corpo base k quanto o elemento α.

Chamamos $k(\alpha)$ de **subcorpo de K obtido adjuntando α a k**.

Generalização para Subconjuntos

Mais geralmente, se A é um subconjunto (possivelmente infinito) de K, definimos $k(A)$ como a intersecção de todos os subcorpos de K que contêm a união $k \cup A$. Chamamos $k(A)$ de subcorpo de K obtido adjuntando A a k.

- Em particular, se $A = \{z_1, z_2, \ldots, z_n\}$ é um conjunto finito, denotamos o subcorpo gerado por $k(z_1, z_2, \ldots, z_n)$.
- Fica evidente por construção que $k(A)$ é o menor subcorpo de K (em relação à inclusão de conjuntos) que contém tanto k quanto A. Ou seja, se B é qualquer subcorpo de K contendo k e A, obrigatoriamente teremos $k(A) \subseteq B$.

Teorema 3.120: O Isomorfismo de Adjunção

Teorema 3.120

(i) Se K/k é uma extensão e $\alpha \in K$ é um elemento algébrico sobre k, então existe um único polinômio mônico irredutível $p(x) \in k[x]$ tendo α como raiz. Além disso, se $I = (p(x))$, então $k[x]/I \cong k(\alpha)$; de fato, existe um isomorfismo

$$\varphi : k[x]/I \to k(\alpha)$$

com $\varphi(x + I) = \alpha$ e $\varphi(c + I) = c$ para todo escalar $c \in k$.

(ii) Se $\alpha' \in K$ é outra raiz do mesmo polinômio irredutível $p(x)$, então existe um isomorfismo de corpos

$$\theta : k(\alpha) \to k(\alpha')$$

que satisfaz $\theta(\alpha) = \alpha'$ e preserva o corpo base, isto é, $\theta(c) = c$ para todo $c \in k$.

Demonstração do Teorema 3.120 – Parte (i)

1. Homomorfismo de Avaliação e Núcleo

- Considere o homomorfismo de anéis $\psi : k[x] \to K$ dado por $\psi(f(x)) = f(\alpha)$.
- A imagem é im $\psi = k[\alpha]$. O núcleo $\ker \psi = \{f(x) \in k[x] \mid f(\alpha) = 0\}$ é não vazio, pois α é algébrico.
- Como $k[x]$ é um **Domínio de Ideais Principais (DIP)**, existe um único polinômio mônico $p(x) \in k[x]$ tal que $\ker \psi = (p(x))$.
- Pelo Primeiro Teorema do Isomorfismo, temos $k[x]/(p(x)) \cong k[\alpha]$.

2. Irredutibilidade e Estrutura de Corpo

- Como $k[\alpha] \subset K$ e K é um corpo, $k[\alpha]$ é um domínio de integridade; logo, $k[x]/(p(x))$ também é.
- Como $k[x]/(p(x))$ é um domínio de integridade pela Proposição 3.116 temos que, $p(x)$ é irredutível e que o quociente $k[x]/(p(x))$ é um **corpo**.
- Pelo isomorfismo, conclui-se que $k[\alpha]$ também é um corpo.

Demonstração do Teorema 3.120 – Parte (i) cont.

3. Igualdade $k[\alpha] = k(\alpha)$

- Para concluir a parte (i), mostramos a dupla inclusão entre $k[\alpha]$ e $k(\alpha)$:
  - $(\subseteq)$: Todo elemento de $k[\alpha]$ é da forma $f(\alpha) = \sum_{i=0}^{n} c_i \alpha^i$ com $c_i \in k$. Como $k(\alpha)$ é um corpo contendo k e α, ele é fechado por somas e produtos, logo $k[\alpha] \subseteq k(\alpha)$.
  - $(\supseteq)$: Por definição, $k(\alpha)$ é o *menor* subcorpo de K contendo k e α. Como provamos que $k[\alpha]$ já é um corpo e contém k e α, segue que $k(\alpha) \subseteq k[\alpha]$.
- Portanto, $k[\alpha] = k(\alpha)$, estabelecendo o isomorfismo $k[x]/(p(x)) \cong k(\alpha)$, no qual $x + (p(x)) \mapsto \alpha$ e $c + (p(x)) \mapsto c$ para todo $c \in k$.

Demonstração do Teorema 3.120 – Parte (ii)

1. Isomorfismos com o Anel Quociente

- Seja $\alpha' \in K$ outra raiz do mesmo polinômio irredutível $p(x)$.
- Aplicando o resultado da parte (i) ao elemento α', $p(x)$ também gera o núcleo do homomorfismo de avaliação em α'. Logo, temos o isomorfismo:

$$\psi : k[x]/(p(x)) \longrightarrow k(\alpha'), \quad \text{com } \psi(x + (p(x))) = \alpha' \text{ e } \psi(c + (p(x))) = c.$$

- Da parte (i), temos o isomorfismo $\varphi : k[x]/(p(x)) \longrightarrow k(\alpha)$, com $\varphi(x + (p(x))) = \alpha$ e $\varphi(c + (p(x))) = c$.
- Como φ é um isomorfismo, sua inversa $\varphi^{-1} : k(\alpha) \longrightarrow k[x]/(p(x))$ está bem definida e cumpre:

$$\varphi^{-1}(\alpha) = x + (p(x)) \quad \text{e} \quad \varphi^{-1}(c) = c + (p(x)), \quad \forall c \in k.$$

2. Construção do Isomorfismo θ

- Definimos o mapeamento composto $\theta = \psi \circ \varphi^{-1} : k(\alpha) \longrightarrow k(\alpha')$.
- Por ser a composição de dois isomorfismos de corpos, θ é um **isomorfismo de corpos**.
- Verificando explicitamente a ação de θ:

$$\theta(\alpha) = \psi(\varphi^{-1}(\alpha)) = \psi(x + (p(x))) = \alpha',$$
$$\theta(c) = \psi(\varphi^{-1}(c)) = \psi(c + (p(x))) = c, \quad \forall c \in k.$$

- Portanto, θ é o isomorfismo procurado, o que conclui a demonstração. ■

Definição: Polinômio Mínimo

Polinômio Mínimo de um Elemento Algébrico

Se K/k é uma extensão de corpos e $\alpha \in K$ é algébrico sobre k, o único polinômio mônico e irredutível $p(x) \in k[x]$ que admite α como raiz é chamado de **polinômio mínimo** de α sobre k.

$$\text{irr}(\alpha, k) = p(x)$$

Dependência do Corpo Base

O polinômio mínimo depende fundamentalmente do corpo base k:

- $\text{irr}(i, \mathbb{R}) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$
- $\text{irr}(i, \mathbb{C}) = x - i \in \mathbb{C}[x]$

Teorema 3.121: Teorema da Torre

Teorema 3.121 (Multiplicatividade dos Graus)

Sejam $k \subseteq E \subseteq K$ corpos, tais que E é uma extensão finita de k e K é uma extensão finita de E. Então K é uma extensão finita de k e:

$$[K : k] = [K : E][E : k]$$

Configuração Inicial da Demonstração

- Seja $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ uma base de E como espaço vetorial sobre k. Logo, $[E : k] = n$.
- Seja $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$ uma base de K como espaço vetorial sobre E. Logo, $[K : E] = m$.
- Considere o conjunto de produtos:

$$X = \{a_i b_j \mid 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m\}$$

- Para provar que $[K : k] = nm$, basta mostrar que X é uma **base** de K sobre k.

Demonstração do Teorema 3.121: Geradores

1. O conjunto X gera K sobre k

Seja $u \in K$ um elemento qualquer.

1. Como B é base de K sobre E, existem escalares $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in E$ tais que: $u = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j b_j$
2. Como cada $\lambda_j \in E$ e A é base de E sobre k, existem escalares $\mu_{ji} \in k$ tais que:

$$\lambda_j = \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \quad (\text{para cada } j = 1, \ldots, m)$$

3. Substituindo λ_j na expressão de u:

$$u = \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \right) b_j = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} (a_i b_j)$$

Como $\mu_{ji} \in k$, u é combinação linear de elementos de X sobre k.

Demonstração do Teorema 3.121: Independência Linear

2. O conjunto X é linearmente independente sobre k

Suponha que existam escalares $\mu_{ji} \in k$ tais que: $\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji}(a_i b_j) = 0$ Reorganizando o somatório, temos:

$$\sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \right) b_j = 0$$

- Observe que $\lambda_j = \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \in E$.
- Como $B = \{b_1, \ldots, b_m\}$ é L.I. sobre E, todos os coeficientes devem ser nulos:

$$\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i = 0, \quad \forall j \in \{1, \ldots, m\}$$

- Como $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ é L.I. sobre k, conclui-se que $\mu_{ji} = 0$ para todos os i, j.

Portanto, X é uma base e $[K : k] = nm = [K : E][E : k]$. ■

Exemplo 3.122: Análise Detalhada de $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$

Irreducibilidade sobre $\mathbb{Q}$

Seja $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Suas raízes são $\beta = \pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$.

1. **Raízes Racionais:** Pelo Teorema das Raízes Racionais, candidatas são ± 1.
   $f(1) = -8 \neq 0$, logo não há raízes em $\mathbb{Q}$ (sem fatores de grau 1).
2. **Fatores Quadráticos:** Suponha $f(x) = g(x)h(x)$ em $\mathbb{Q}[x]$ com $\deg(g) = 2$.

$$g(x) = (x - a\sqrt{2} - b\sqrt{3})(x - c\sqrt{2} - d\sqrt{3}), \quad a, b, c, d \in \{1, -1\}$$

Multiplicando os fatores:

$$g(x) = x^2 - [(a + c)\sqrt{2} + (b + d)\sqrt{3}]x + \left[2ac + 3bd + (ad + bc)\sqrt{6}\right]$$

Exemplo 3.122: Análise Detalhada de $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$

Irreducibilidade sobre $\mathbb{Q}$

Seja $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Suas raízes são $\beta = \pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$.

4. Para que o coeficiente linear seja racional, exige-se $c = -a$ e $d = -b$.
5. Substituindo no termo constante:
   $2a(-a) + 3b(-b) + (a(-b) + b(-a))\sqrt{6} = -5 - 2ab\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Logo, $f(x)$ não possui fatores quadráticos em $\mathbb{Q}[x]$ e é **irredutível**.

Exemplo 3.122: Extensão de Grau 4 e Igualdade de Corpos

Igualdade $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$

Seja $\beta = \sqrt{2}+\sqrt{3}$, $E = \mathbb{Q}(\beta)$ e $F = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$. Temos $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq F$.

- Como $f(x) = \text{irr}(\beta, \mathbb{Q})$ tem grau 4, temos $[E : \mathbb{Q}] = 4$.
- Por outro lado, $[F : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$.
- Como $\text{irr}(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = x^2 - 2$, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$.
- $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, logo $x^2 - 3$ é irredutível em $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]$, implicando $[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$.
- Portanto, $[F : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4$.

Pelo Teorema da Torre: $[F : \mathbb{Q}] = [F : E][E : \mathbb{Q}] \implies 4 = [F : E] \cdot 4 \implies [F : E] = 1$.
Conclui-se que $F = E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$.

Teorema 3.123: Teorema de Kronecker

Teorema 3.123 (Kronecker)

Se k é um corpo e $f(x) \in k[x]$, então existe uma extensão de corpo K/k na qual $f(x)$ se decompõe em fatores lineares em $K[x]$.

Demonstração: Caso Base e Construção Inicial

Provaremos por indução sobre $n = \deg(f)$.

- **Base de Indução ($n = 1$):** Se $\deg(f) = 1$, $f(x)$ já é linear em $k[x]$. Basta tomar $K = k$.
- **Passo Indutivo ($n > 1$):** Se $f(x)$ não tem fatores irredutíveis de grau > 1, ele se decompõe em $k[x]$. Caso contrário, seja $p(x)$ um fator irredutível de $f(x)$ em $k[x]$ com $\deg(p) \geq 2$.
- Considere o corpo quociente $F = k[x]/(p(x))$. Como $p(x)$ é irredutível, $(p(x))$ é ideal máximo, logo F é um corpo.

Teorema 3.123: Teorema de Kronecker (Conclusão)

Demonstração: Adjunção da Raiz e Indução

- O corpo F contém uma cópia de k (via subcorpo dos polinômios constantes).
- Seja $z = x + (p(x)) \in F$. Então $p(z) = p(x) + (p(x)) = 0 + (p(x))$. Logo, z é raiz de $p(x)$ em F.
- Pelo Teorema do Fator, em $F[x]$ podemos escrever $p(x) = (x - z)h(x)$ e portanto:

$$f(x) = (x - z)h(x)g(x)$$

  onde $g(x) = f(x)/p(x)$.
- Defina $q(x) = h(x)g(x) \in F[x]$. Note que $\deg(q) = \deg(f) - 1 < n$.
- Pela **Hipótese de Indução**, existe um corpo $K \supseteq F$ sobre o qual $q(x)$ se decompõe em fatores lineares.
- Como $f(x) = (x - z)q(x)$, $f(x)$ também se decompõe totalmente em fatores lineares sobre $K[x]$. ■

Definição: Corpo de Decomposição (Cisão)

Decomposição Completa

Dizemos que um polinômio $f(x) \in k[x]$ **decompõe-se** (ou cissiona) sobre uma extensão K/k se:

$$f(x) = a(x - z_1)(x - z_2)\dots(x - z_n), \quad z_i \in K,\ a \in k.$$

Corpo de Decomposição

Uma extensão E/k é chamada de **corpo de decomposição** de $f(x)$ sobre k se $f(x)$ se decompõe em fatores lineares sobre E, mas não se decompõe sobre nenhum subcorpo próprio de E:

$$E = k(z_1, z_2, \dots, z_n)$$

Corolário 3.124

Para todo corpo k e qualquer $f(x) \in k[x]$, existe um corpo de decomposição de $f(x)$ sobre k.

Proposição 3.126: Irreducibilidade de $x^p - c$

Proposição 3.126

Seja p um número primo, k um corpo e $f(x) = x^p - c \in k[x]$. Se α é uma raiz p-ésima de c, então $f(x)$ é irredutível em $k[x]$ ou c possui uma raiz p-ésima em k.

Demonstração: Estrutura dos Fatores

Suponha que $f(x)$ não seja irredutível sobre $k[x]$.

1. Então $f(x) = g(x)h(x)$ em $k[x]$, com $1 \leq d = \deg(g) < p$.
2. Em um corpo de decomposição, todas as raízes de $f(x)$ têm a forma $\omega\alpha$, onde $\omega^p = 1$.
3. O termo constante de $g(x)$, denotado por $b \in k$, é (a menos de sinal) o produto de d raízes de $f(x)$:

$$\pm b = \prod_{i=1}^{d}(\omega_i\alpha) = \left(\prod_{i=1}^{d}\omega_i\right)\alpha^d = \zeta\alpha^d$$

onde ζ é uma raiz p-ésima da unidade (pois $\zeta^p = 1$).

Proposição 3.126: Conclusão via Identidade de Bézout

Demonstração: Elevando à potência p

4. Elevando a expressão $(\pm b) = \zeta \alpha^d$ à potência p:

$$(\pm b)^p = \zeta^p (\alpha^d)^p = 1 \cdot (\alpha^p)^d = c^d \implies c^d = (\pm b)^p \in k$$

5. Como p é primo e $1 \leq d < p$, temos $\gcd(d, p) = 1$. Pela Identidade de Bézout, existem inteiros $s, t \in \mathbb{Z}$ tais que $sd + tp = 1$.
6. Expressando c:

$$c = c^1 = c^{sd+tp} = (c^d)^s (c^p)^t = ((\pm b)^p)^s (c^t)^p = \left((\pm b)^s c^t\right)^p$$

7. Como $b, c \in k$, o elemento $\gamma = (\pm b)^s c^t$ pertence a k, e $\gamma^p = c$.

Logo, c possui uma raiz p-ésima em k. ■

Teorema 3.127: Existência de Corpos Finitos

Teorema 3.127 (Galois)

Se p é um número primo e $n \geq 1$ é um inteiro, existe um corpo com p^n elementos.

Demonstração: Raízes Distintas

Seja $q = p^n$ e considere $g(x) = x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$. todo corpo finito tem p^n

- Seja K o corpo de decomposição de $g(x)$ sobre $\mathbb{F}_p$.
- Calculemos a derivada formal de $g(x)$:

$$g'(x) = qx^{q-1} - 1 = (p^n)x^{q-1} - 1 = 0 \cdot x^{q-1} - 1 = -1 \quad (\text{pois } \text{char}(\mathbb{F}_p) = p)$$

- Como $g'(x) = -1 \neq 0$, temos $\gcd(g(x), g'(x)) = 1$.
- Consequentemente, $g(x)$ não possui raízes múltiplas.
- O conjunto das raízes $E = \{\alpha \in K \mid \alpha^q - \alpha = 0\}$ contém exatamente $q = p^n$ elementos distintos.

Teorema 3.127: Estrutura de Subcorpo

Demonstração: Fechamento Operacional de E

Resta mostrar que E é um subcorpo de K:

- **Elementos Neutros:** $0^q = 0 \implies 0 \in E$ e $1^q = 1 \implies 1 \in E$.
- **Multiplicação:** Se $a, b \in E$, então $a^q = a$ e $b^q = b$.

$$(ab)^q = a^q b^q = ab \implies ab \in E$$

- **Subtração :** Como $\text{char}(K) = p$ e $q = p^n$:

$$(a-b)^q = a^q - b^q = a - b \implies a - b \in E$$

- **Inverso Multiplicativo:** Se $a \in E \setminus \{0\}$, $(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1} \implies a^{-1} \in E$.

Assim, E é um subcorpo de K com p^n elementos. ■

Notação

Um corpo finito com $q = p^n$ elementos é denotado por $\mathbb{F}_q$.

Corolário 3.128

Para todo primo p e todo inteiro $n \geq 1$, existe um polinômio irredutível $g(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ de grau n.

Construção

Se α é um elemento primitivo do grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{p^n}^{\times}$, então $\mathbb{F}_p(\alpha) = \mathbb{F}_{p^n}$. Seu polinômio mínimo $g(x) = \text{irr}(\alpha, \mathbb{F}_p)$ satisfaz:

$$\deg(g) = [\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$$

Lema 3.130: Extensão de Isomorfismos

Lema 3.130

Seja $f(x) \in k[x]$ um polinômio sobre o corpo k, e seja E um corpo de decomposição de $f(x)$ sobre k. Se $\varphi : k \to k'$ é um isomorfismo de corpos, induzindo o isomorfismo natural $\varphi^* : k[x] \to k'[x]$, e E' é um corpo de decomposição de $f^*(x)$ sobre k', então existe um isomorfismo $\pi : E \to E'$ que estende φ.

Diagrama Comutativo e Caso Base da Indução

Provaremos por indução sobre $d = [E : k]$.

- **Base ($d = 1$):** Se $[E : k] = 1$, então $E = k$.
- Nesse caso, $f(x)$ já se decompõe em fatores lineares em $k[x]$.
- Logo, $f^*(x)$ se decompõe em fatores lineares em $k'[x]$, o que implica $E' = k'$.
- Portanto, basta definir $\pi = \varphi$.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\pi} & E' \\ \cup & & \cup \\ k & \xrightarrow{\varphi} & k' \end{array}$$

Lema 3.130: Demonstração (Passo Indutivo - Parte 1)

Hipótese de Indução e Construção de Subcorpos Intermediários

Suponha que o resultado vale para todas as extensões de grau estritamente menor que $d = [E : k] > 1$.

1. Como $[E : k] > 1$, existe uma raiz $z \in E$ de $f(x)$ tal que $z \notin k$.
2. Seja $p(x) = \text{irr}(z, k) \in k[x]$ o polinômio mínimo de z sobre k. Como $z \notin k$, temos $\deg(p) > 1$ e $[k(z) : k] = \deg(p) > 1$.
3. Seja $p^*(x) = \varphi^*(p(x)) \in k'[x]$. Como $p(x)$ divide $f(x)$ em $k[x]$, $p^*(x)$ divide $f^*(x)$ em $k'[x]$.
4. Como E' é corpo de decomposição de $f^*(x)$, E' contém todas as raízes de $p^*(x)$. Escolha uma raiz $z' \in E'$ de $p^*(x)$. fora de k^'
5. Existe um isomorfismo $\tilde{\varphi} : k(z) \to k'(z')$ que estende φ, tal que $\tilde{\varphi}(z) = z'$.

Lema 3.130: Demonstração (Passo Indutivo - Parte 2)

Aplicação do Teorema da Torre e Conclusão

- Podemos considerar E como um corpo de decomposição de $f(x)$ sobre o corpo intermediário $k(z)$:

$$E = k(z)(z_1, \ldots, z_n)$$

onde $z_1, \ldots, z_n$ são as raízes restantes de $f(x)/(x - z)$.

- Analogamente, E' é um corpo de decomposição de $f^*(x)$ sobre $k'(z')$.
- Pelo **Teorema da Torre (Teorema 3.121)**:

$$[E : k] = [E : k(z)][k(z) : k]$$

Como $[k(z) : k] > 1$, segue que $[E : k(z)] < [E : k] = d$.

Lema 3.130: Demonstração (Passo Indutivo - Parte 3)

Aplicação do Teorema da Torre e Conclusão

- Pela **Hipótese de Indução** aplicada ao isomorfismo $\tilde{\varphi} : k(z) \to k'(z')$, existe um isomorfismo $\pi : E \to E'$ que estende $\tilde{\varphi}$.
- Como $\tilde{\varphi}$ estende φ, conclui-se que π também estende φ. ■

Teorema 3.131: Unicidade do Corpo de Decomposição

Teorema 3.131

Se k é um corpo e $f(x) \in k[x]$, então quaisquer dois corpos de decomposição de $f(x)$ sobre k são isomorfos via um isomorfismo que fixa k ponto a ponto.

Demonstração

Sejam E e E' dois corpos de decomposição do polinômio $f(x) \in k[x]$ sobre k.

1. Considere o automorfismo identidade do corpo base k:

$$\varphi = \mathrm{id}_k : k \longrightarrow k, \quad \text{onde } \varphi(a) = a \text{ para todo } a \in k$$

2. O isomorfismo induzido no anel de polinômios $\varphi^* : k[x] \to k[x]$ satisfaz $\varphi^*(f(x)) = f(x)$.
3. Observe que:
   - E é um corpo de decomposição de $f(x)$ sobre k.
   - E' é um corpo de decomposição de $\varphi^*(f(x)) = f(x)$ sobre $k' = k$.

Teorema 3.131: Unicidade do Corpo de Decomposição

Demonstração

4 Aplicando o **Lema 3.130** para $\varphi = \mathrm{id}_k$, existe um isomorfismo de corpos:

$$\pi : E \longrightarrow E'$$

que estende φ.

5 Como π estende id_k, segue que $\pi(a) = a$ para todo $a \in k$. Portanto, π fixa cada elemento de k ponto a ponto. ■

Unicidade dos Corpos de Decomposição e Finitos

Corolário 3.132 (E. H. Moore)

Quaisquer dois corpos finitos com p^n elementos são isomorfos.

Demonstração do Corolário 3.132

Demonstração

- Seja E um corpo finito com $|E| = q = p^n$.
- O grupo multiplicativo $E^\times = E \setminus \{0\}$ tem ordem $q - 1$.
- Pelo Teorema de Lagrange, para todo $a \in E^\times$, $a^{q-1} = 1 \implies a^q = a$.
- O elemento $0 \in E$ também satisfaz $0^q = 0$.
- Logo, todos os q elementos de E são raízes de $g(x) = x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$.
- Portanto, E é o **corpo de decomposição** de $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$.
- Pelo Teorema 3.131, todos os corpos de decomposição de $x^{p^n} - x$ são isomorfos. ■

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa